

# Sözüm Söz Uygulaması (My Word is My Bond App)

## Yapay Zekâ Destekli Dijital Taahhüt ve İyi Oluş (Well-Being) Uygulaması

### Ekip: Grup 8

- **Çağan Erdem Üstündağ** (Uygulama Geliştirici – Demo Kaydı – İçerik Üretimi)
- **Begüm Somay** (Raporlama – Video Editörü – İçerik Üretimi)
- **Atakan Kır** (Sunum)
- **Üretken Yapay Zekâ Modelleri:** gpt-4o-mini (OpenAI uyumlu) ve Gemini-3.6-flash (Google Gemini)
- **Yapay Zekâ Entegrasyonu:** Doğrudan tarayıcı üzerinden API çağrıları
- **Teknoloji Yığını:** HTML5, CSS3 ve Vanilla JavaScript

## Problem ve Çözüm

Dijital platformlar günümüzde günlük hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir; ancak akıllı telefon kullanımı zamanla bilinçli bir davranıştan otomatikleşmiş bir alışkanlığa dönüşebilmektedir. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de kullanıcılar sosyal medyada haftada ortalama 25 saat 4 dakika geçirirken, haftalık toplam çevrim içi medya kullanımı 41 saat 37 dakikaya ulaşmaktadır. Bu veriler doğrudan dijital bağımlılığa işaret etmese de dijital öz düzenlemenin önemini açıkça ortaya koymaktadır.

Mevcut ekran süresi araçlarının çoğu, kullanıcılara davranışı gerçekleştirdikten sonra ne kadar süre harcadıklarını bildirir. **SÖZÜM SÖZ** ise önleyici bir yaklaşım benimser: Kullanıcılar bir uygulamayı her açtıklarında, önce orada ne kadar süre kalmak istediklerine karar verir ve gönüllü bir "**zaman sözü**" verirler.

**Örnek:** Instagram → 20 dakikalık söz

Ardından oturum izlenir. Verilen söze sadık kalınması durumunda **+3 puan** kazanılırken, seçilen sürenin aşılması veya başka bir uygulamaya hızlıca geçilmesi **-5 puan** ile sonuçlanır ve yargılayıcı olmayan bir farkındalık bildirimi tetiklenir. Mevcut prototip, uygulamalar arası hızlı geçişleri otomatik olarak cezalandırmaktadır; gelecekteki sürümlerde kullanıcıların bu geçişin bilinçli olup olmadığını onaylamasına olanak tanınacaktır.

Sistem ayrıca seriler (streak), günlük söz hedefi, haftalık meydan okumalar, görsel durum emojisi, günlük ve haftalık yapay zekâ değerlendirmeleri, grafikler, bir yapay zekâ sohbet botu ve bir ödül kataloğu içerir. **SÖZÜM SÖZ**, yalnızca düşük ekran süresini ödüllendirmek yerine, kullanıcıların kendi belirledikleri sınırlara gösterdikleri tutarlılığı ödüllendirir. Temel fark şu şekilde özetlenebilir: *Mevcut ekran süresi araçları kullanıcıların ne kadar süre kaldığını ölçer; SÖZÜM SÖZ ise kullanıcıların ne kadar süre kalmayı hedeflediği ile gerçekte ne olduğunu karşılaştırır.*

## Üretken Yapay Zekâ ve Prototip

Prototip, seçilebilir iki yapay zekâ sağlayıcısını destekler: varsayılan olarak gpt-4o-mini kullanan OpenAI uyumlu chat-completions arayüzü ve generateContent aracılığıyla gemini-3.6-flash kullanan Google Gemini. Çağrılar doğrudan tarayıcı üzerinden gerçekleştirilir.

Üretken yapay zekâ dört ana işlev için kullanılır:

- **Günlük Değerlendirme:** Kullanıcının son dönemdeki davranışlarını yargılayıcı olmayan bir dille özetler.
- **Yapay Zekâ Koçu Bildirimleri:** Aşılan taahhütlerin ardından duruma uygun geri bildirimler ve gerçekçi mikro mola önerileri sunar.
- **Haftalık Özet:** Olası kullanım kalıplarını belirler ve küçük bir davranışsal deney önerir.
- **Çok Turlu Sohbet Botu:** Anonimleştirilmiş kullanım bağlamından yararlanarak dijital iyi oluş desteği sağlar.

Örneğin yapay zekâ, "*Sosyal medya bağımlısı*sınız" demek yerine şu şekilde bir çıktı üretir:

*"Bu hafta akşam taahhütlerinizin birkaçını aştınız. Bu durum tekrarlayan bir alışkanlığa işaret ediyor olabilir. Akşam limitinizi biraz daha kısa tutup ardından ekrandan uzak kısa bir mola vermeyi deneyebilirsiniz."*

Üretilen her içerik görünür şekilde "yapay zekâ tarafından üretilmiştir" olarak etiketlenir ve bilgilerin yalnızca farkındalık amaçlı olduğunu, tıbbi bir teşhis veya tedavi tavsiyesi niteliği taşımadığını belirten bir uyarıyla sonlanır.

Uygulama aynı zamanda **öncelikli çevrim dışı (offline-first)** mimariye sahiptir. API anahtarı veya internet bağlantısı bulunmadığında, aynı güvenlik kurallarını izleyen kural tabanlı (deterministik) yedek yanıtlar devreye girerek prototipin uçtan uca çalışmaya devam etmesini sağlar. Kullanıcı verileri yerel olarak localStorage üzerinde saklanır; canlı yapay zekâ etkinleştirildiğinde ise sağlayıcıya yalnızca anonimleştirilmiş toplu veriler iletilir.

## İstem Tasarımı (Prompt Design)

İstem mühendisliği, ürün mimarisinin bilinçli bir parçası olarak ele alınmıştır. Tek bir ucu açık talimata güvenmek yerine eğitim modülünde işlenen çeşitli teknikler bir araya getirilmiştir.

Kullanılan başlıca teknikler:

- **Sıfır atışlı rol istemi (Zero-shot role prompting):** Sistem, yapay zekâyı yargılayıcı olmayan bir dijital iyi oluş koçu olarak tanımlar; kesin davranışsal ve tıbbi güvenlik kurallarını belirler.
- **Az atışlı istem (Few-shot prompting):** Farklı modeller arasında tutarlı bir üslup yakalamak adına günlük değerlendirmeler ve koçluk bildirimleri için örnek çıktılar sağlanır.
- **Yapılandırılmış adım adım istem (Structured step-by-step prompting):** Haftalık özetler; özet → alışkanlık kalıbı → olası tetikleyici → küçük deney → güvenlik uyarısı şeklinde sabit bir sırayı takip eder.

İstemlerde talimatları, kullanıcı verilerini, örnekleri ve doğrulama adımlarını birbirinden ayıran net sınırlayıcılar (delimiters) kullanılır. Bazı çıktılar, uygulamada sorunsuz şekilde görselleştirilebilmesi için önceden tanımlanmış bir JSON şemasına sınırlandırılmıştır.

Modelden; sunduğu her sayısal verinin iletilen veri setinde bulunup bulunmadığını ve yanıtın tıbbi, yargılayıcı veya desteksiz iddialar içerip içermediğini kontrol etmesini isteyen bir **öz denetim (self-check)** adımı yer alır. Bağlam boyutunu ve maliyeti kontrol altında tutmak için modele yalnızca son 20 sohbet turu gönderilir; arayüzde gösterim için ise cihazda 40 turluk kısa bir geçmiş tutulur.

Ayrıca kriz, tıbbi durum ve konu dışı girdiler modele ulaşmadan önce deterministik güvenlik katmanlarından geçer. Uygulama, değerlendirme sırasında istem mimarisinin doğrudan incelenebilmesi için bir **"Kullanılan İstemi Göster"** fonksiyonu barındırır.

**Ana İstem (Özet Metin)** — *Tam metin src/js/ai.js dosyasında yer almakta olup uygulama içindeki "Kullanılan İstemi Göster" alanından da incelenebilir:*

"Sen 'SÖZÜM SÖZ' adlı, yargılayıcı olmayan bir dijital iyi oluş koçusun. (1) Tıbbi veya etiketleyici kelimeler ('bağımlı', 'hasta', 'tedavi') kullanma ve teşhis koyma. (4) Yalnızca sağlanan verilerde bulunan sayıları kullan; emin değilsen 'bu bilgi kayıtlarımda yer almıyor' de. (7) Her çıktıyı şu ifadeyle bitir: 'Bu bilgiler farkındalık amaçlıdır; tıbbi teşhis veya tedavi tavsiyesi niteliği taşımaz.' (8) Kriz sinyali (intihar, kendine zarar verme, çaresizlik) durumunda, teşhis koymadan kullanıcıyı sakince Yeşilay Danışmanlık Merkezi (115) ve 112 Acil Çağrı Merkezi hatlarına yönlendir. (9) DOĞRULAMA: Kullandığım her sayı verilerde mevcut mu? Yanıt tıbbi, suçlayıcı veya desteksiz herhangi bir ifade içeriyor mu?"

*Gereke:* Rolün ve kuralların tek bir sistem isteminde sabitlenmesi en güçlü sıfır atışlı güvenlik önlemimizdir; 4 ve 9 numaralı kurallar uydurma sayıların (halüsinasyon) önüne geçer, 1 numaralı kural teşhis ve suçlamaları engeller, 7 ve 8 numaralı kurallar ise şeffaflık ve kriz güvenliğini zorunlu kılar.

## Etik Değerlendirme ve Gizlilik

SÖZÜM SÖZ davranışsal verileri işlediği için gizlilik ve sorumlu yapay zekâ kullanımı kritik öneme sahiptir.

Prototip, SÖZÜM SÖZ simgesine ilk tıklandığında gösterilen eksiksiz bir **KVKK Madde 10 Aydınlatma Metni** ve açık rıza ekranı ile başlar; onay verilmediği sürece uygulama kilitli kalır. Kullanıcılar açık rızalarını geri çekebilir (KVKK m.7), saklanan verilerini JSON formatında indirebilir (KVKK m.11 erişim hakkı) veya rıza kayıtları dahil tüm verilerini kalıcı olarak silebilir (KVKK m.11 silme hakkı — bu durumda uygulama yeniden kilitlenir ve tekrar onay ister). Veriler yalnızca tarayıcının localStorage alanında tutulur; canlı yapay zekâ aktif olduğunda ise seçilen sağlayıcıya asla isim, fotoğraf veya iletişim bilgisi gönderilmez; yalnızca anonimleştirilmiş davranışsal özetler iletilir (KVKK m.8–9).

### Temel Riskler ve Alınan Önlemler:

- **Aşırı Tıbbi İddialar:** Yapay zekânın dijital bağımlılık veya diğer tıbbi durumlar için teşhis koyması engellenmiştir.
- **Halüsinasyon:** Sayısal iddiaların yalnızca sağlanan kullanım verilerine dayanması zorunludur.
- **Yargılama ve Damgalama:** Suçlayıcı veya klinik bir dil kullanımı yasaklanmıştır.
- **Gizlilik:** Gereksiz demografik ve kişisel veriler toplanmaz.
- **Kriz Durumları:** Önceden tanımlanmış koruma mekanizmaları, gerektiğinde Yeşilay 115 ve 112 Acil hatlarına sakın ve teşhis içermeyen yönlendirmeler sağlar.
- **Yapay Zekâ Şeffaflığı:** Üretken yapay zekâ çıktıları açıkça etiketlenir.
- **Yanlılık:** Kişiselleştirme, demografik profillemeye değil kullanıcının kendi son davranışlarına dayanır.

Gelecekte eklenecek bir yanıt filtreleme katmanı, üretilen içeriğin kullanıcıya ulaşmasından önce ek bir doğrulama adımı sağlayacaktır.

## Oyunlaştırma, Yeşilay ve Gelecek Geliştirmeler

Kullanıcılar verdikleri sözleri tutarak ve serilerini koruyarak puan kazanırlar. Seri bonusları tutarlılık arttıkça katlanır: Art arda tutulan 3/7/14/30 söz sırasıyla **+10/+25/+60/+150 puan** kazandırır. Günlük söz hedefi, bir günde 3 söz tutulmasını ödüllendirirken (+20 puan), beş isteğe bağlı haftalık meydan okuma (ekran süresi < 10 saat, 7 kez zamanında kapatma, 5 mikro mola, 3 farklı uygulamada söz verme, 3'ten az süre aşımı) mikro molalar verme ve oturumları vaktinde sonlandırma gibi alışkanlıkları teşvik eder.

Geleceğe yönelik bir **Yeşilay iş birliği önerisi** olarak, biriken puanlar çocuk kitapları, kumbaralar, su mataraları, termoslar, saatler veya diğer kampanya ürünleriyle takas edilebilir. Bir ay boyunca hiçbir sözünü bozmadan en az 30 söz tutan kullanıcılar, aylık bir çekilişe katılma hakkı kazanır (Ödül senaryosu: seyahat/tatil paketi, dizüstü bilgisayar, akıllı telefon, oyun konsolu ve Yeşilay gençlik kampı katılımı — *bu durum mevcut bir sponsorluk anlaşması değil, bir gelecek ortaklık senaryosu olarak sunulmuştur*).

Ayrıca yaşa uygun bir dil, olumlu pekiştirme, daha sıkı gizlilik önlemleri ve ebeveyn onay mekanizması içeren özel bir **SÖZÜM SÖZ Kids** sürümü de planlanmaktadır.

Hackathon süresi kısıtlı olduğundan öncelik güvenilir ve çalışan bir çekirdek yapıya verilmiştir. Prototip, yaklaşık 1 saniyenin 1 dakikayı temsil ettiği **hızlı bir demo modu** içerir; böylece gerçekçi kullanım senaryoları kısa sürede sergilenebilir. Proje, 0 hata ile tamamlanan 87 otomatik teste ve 5/5 derleme doğrulamasına sahiptir; bu da temel işlevlerin kararlı çalıştığını somut olarak ortaya koyar.

## Gelecek Geliştirme Planları:

- Gerçek işletim sistemi kullanım verisi entegrasyonu
- Uygulamalar arası bilinçli geçiş teyit mekanizması
- Gelişmiş yapay zekâ yanıt filtreleme katmanı
- Genişletilmiş kişiselleştirilmiş görevler
- Çocuklara özel Kids sürümü
- Gerçek bir Yeşilay destekli ödül altyapısı

SÖZÜM SÖZ, teknolojiyi insanların hayatından çıkarmayı amaçlamaz; teknolojiyi kendi belirledikleri şartlarla kullanmalarına ve kendilerine verdikleri dijital sözleri tutmalarına yardımcı olmayı hedefler.

## Kaynakça

- T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. (2026). *Haftada 2 Günümüz İnternette Geçiyor*.
- Samsung Innovation Campus. (2026). *Generative AI Hackathon Guide – Digital Addiction and Digital Well-Being*.